PP1

Una pelota de béisbol que se mueve con una rapidez de 90 km/h hacia la izquierda, recibe el golpe del bate. ¿Qué impulso se le dará a la pelota? si tiene una masa de 0.2 kg y:

a) La pelota regresa hacia la derecha, directamente al lanzador con la misma rapidez horizontal.
b) Si la pelota se eleva verticalmente a una altura de 30 metros después del golpe.

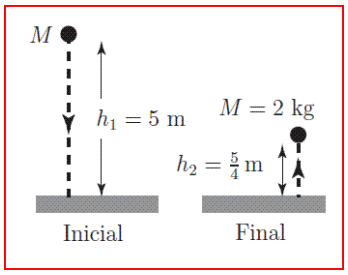
PP2

Sobre una partícula actúa una fuerza $F = \pi \cos\left(\frac{\pi t}{9}\right)\hat{\imath} - t^2\hat{\jmath} + \hat{k}$ durante el intervalo de 0 a 3s, Determine el Impulso.

PP3

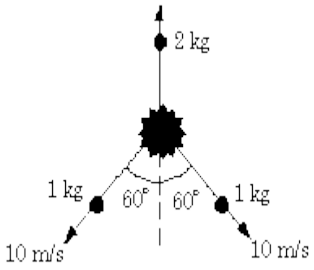
Una pelota de masa M=2 kg se suelta del reposo a una altura h_1=5 m del piso; golpea el piso y rebota hasta una altura h_2=(5/4) m. El impulso que el piso ejerció sobre la pelota en unidades Ns es:

A. 10 hacia abajo
B. 10 hacia arriba
C. 29.6 hacia abajo
D. 29.6 hacia arriba
E. 75 hacia arriba



PP4

Un objeto de 4 kg que se encuentra en reposo de repente explota en 3 pedazos. Dos de los fragmentos tienen una masa de 1 kg cada uno y se mueven a través del camino señalado con una rapidez de 10 m/s. El tercer fragmento de 2 kg se mueve hacia arriba como se muestra en la figura. ¿Cuál es la velocidad del tercer fragmento?



PP5

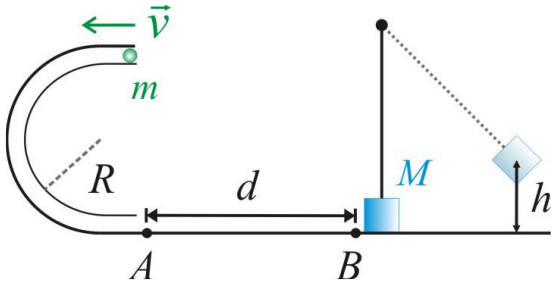
Desde cierto sistema de referencia inercial se observa que dos partículas se mueven sobre una mesa lisa con velocidades constantes. Sus masas y velocidades respectivas son $m_1 = 1kg$, $m_2 = 2kg$, $u_1 = (4\hat{\imath} + 3\hat{\jmath})[m/s]$ y $u_2 = (-2\hat{\imath})[m/s]$. En cierto instante las partículas chocan entre si y luego permanecen unidas.

a. Calcular la velocidad del sistema de las dos partículas después de la colisión.
b. Hallar el porcentaje de energía cinética perdida durante la colisión.

PP6

Por el carril circular sin rozamiento de radio R de la figura se lanza una masa m de dimensiones despreciables con una velocidad v. En el tramo rectilíneo siguiente de longitud ***d,*** el coeficiente de rozamiento cinético entre la masa y el suelo es μ. Suspendida de una cuerda y en reposo se encuentra una masa M = 2m.

Datos: v = 10 m/s; μ = 0.6; R = 1 m; d = 4 m. Tomar g = 10 m/s^2



a) ¿Se conserva la energía mecánica de la masa m en el tramo circular de la pista?
b) Determinar su velocidad cuando llega al final de dicho tramo circular.
c) Determinar la velocidad de la masa m cuando ha recorrido el tramo horizontal de longitud d.
d) Cuando la masa m llega a la posición donde se encuentra M choca elásticamente con ella.
e) Determinar la velocidad de ambas masas después del choque.
f) Determinar la altura h que alcanza el bloque

PP7

Desde cierto sistema de referencia inercial se observa que dos partículas se mueven sobre una mesa lisa con velocidades constantes. Sus masas y velocidades respectivas son M_1 =1 kg, M_2 = 2 kg, $u_1 = (4\hat{i} + 3\hat{j})$ m/s y $u_2 = -2\hat{i}$ m/s. En cierto instante las partículas chocan entre si y luego permanecen unidas.

a) Elaborar los diagramas JA y JD del choque.
b) Calcular el vector velocidad del sistema de las dos partículas después de la colisión.
c) Halle el porcentaje de energía cinética perdida durante la colisión.

PP8

Una canica de 50 gramos rueda a una velocidad de 0.6i m/s y choca con una segunda canica del doble de masa que estaba en reposo. Si después de la colisión la canica más liviana se observa que se desplaza en dirección perpendicular a su sentido original de movimiento y a una velocidad de 0.2j m/s:

a. ¿En qué dirección se desplazará la canica más pesada después de la colisión?
b. ¿Cuál es su velocidad?
c. ¿Qué cantidad de energía se pierde en el choque?

PP9

Un cuerpo de masa m_2 =2 kg y rapidez v_2 =5 m/s choca con otro cuerpo en reposo de masa m_1=1 kg. Los cuerpos se encuentran sobre una superficie horizontal lisa. Como consecuencia del choque m_1 adquiere una velocidad de módulo de 2 m/s en una dirección de 60° respecto a la velocidad inicial de m_2.

a) Elaborar los diagramas JA y JD del choque
b) Calcular la velocidad de m_2 luego de la colisión y el ángulo θ.
c) Calcular el impulso J que siente m_2 durante la colisión. Si la misma duró un tiempo Δt = 0.01 s
d) Encontrar la fuerza promedio que m_1 le aplicó a m_2 durante el choque.

PP10

Alberto de 80 kg y Beatriz de 65 kg permanecen de pie sin moverse en los extremos de una canoa de 20 kg de masa y 4 m de longitud. Si luego intercambian sus posiciones. Determinar la posición final de la canoa, (Se desprecia la resistencia del agua).